



Sistemas Operativos

IT Essentials | ⌚ 50 minutos

¿Qué es un sistema operativo?

Un **sistema operativo (SO)** es el **intermediario** entre el usuario y el hardware de un dispositivo electrónico. Su trabajo principal es **organizar** y **coordinar** todos los **recursos** del hardware y software, asegurándose de que todos los programas y **aplicaciones** funcionen bien.

El **SO** le da a cada **aplicación** los **recursos** que necesita para funcionar, como memoria y tiempo de procesamiento. Al mismo tiempo, administra la distribución de estos **recursos** para que todas las **aplicaciones** y procesos funcionen sin problemas y sin pelearse entre ellos.

¿Proceso y Aplicación cuál es la diferencia?

Aplicación

Programas que usas para hacer tareas en la computadora o dispositivo. Por ejemplo, **word**, **un juego**, **excel** etc.

Proceso

Un **proceso** es lo que pasa cuando se abre una **aplicación**. Cada vez que se usa una **aplicación**, la computadora crea un **proceso** para que funcione. Este **proceso** se encarga de hacer que la **aplicación** haga lo que debe, usando la memoria y realizando las tareas necesarias.



Ejemplo con Microsoft Word

Microsoft Word es una **aplicación** de procesamiento de textos.

Cuando abres **Microsoft Word**, el **sistema operativo** por debajo crea un **proceso** que representa la ejecución de **Microsoft Word** dándole los recursos que necesita para funcionar de forma correcta.

En otras palabras al abrir una **aplicación** se crea un **proceso** y una aplicación no puede vivir sin un proceso.

¿Por qué son importantes?

Son importantes, porque te permiten interactuar y utilizar la computadora. Sin un **sistema operativo** la computadora sería inútil. No tendrías la **plataforma** que soporta los **programas** que te permiten entrar a internet, escuchar música o ver videos.

Sistemas operativos para la computadora

Cuando se compra una computadora, el **sistema operativo** ya viene instalado y la mayoría de las personas no le hace modificaciones. Sin embargo, es posible actualizarlo o cambiarlo.

Todos los **sistemas operativos** utilizan una interfaz gráfica de usuario que permiten al usuario utilizar la computadora por medio del mouse o el teclado para ejecutar acciones (abrir Google, enviar un correo, etc).

Los **sistemas operativos** más comunes para computadoras, o los que te ofrecen en el mercado cuando estés buscando un equipo son: **Microsoft Windows**, **Mac OS** y **Linux**.

Microsoft Windows

Desarrollado en la década de los ochenta. Sus versiones más recientes son **Windows 11**, **Windows 10**; **Windows** viene instalado, por defecto, en la mayoría de las computadoras nuevas. Por esto se ubica como el **sistema operativo** más popular.



Apple Mac OS

Sistema operativo creado por *Apple Inc.* Viene instalado en todos sus computadores. Las versiones más recientes son: **Monterrey**, **BigSur** y **Catalina**; se posiciona como uno de lo más caros en el mercado por el moderno equipo que utilizan y ofrecen.



Linux Ubuntu

Sistema operativo de código abierto. Esto significa que puede ser modificado y distribuido por cualquier persona alrededor del mundo. Esta es una de sus ventajas.

Linux a pesar de ser gratuito, es muy poco usado, pero la mayoría de servidores grandes, y en empresas se utiliza **Linux** porque es fácil de personalizar. Las versiones más populares son **Ubuntu**, **Debian**, **Linux Mint** y **Fedora**.

La interfaz gráfica de cada **sistema operativo** tiene un aspecto diferente, por lo que al cambiar de un **sistema** a otro resulta extraño al principio, pero todos tienen funciones muy similares.

Todos los **sistemas operativos** están diseñados para ser fáciles de usar y los principios básicos son los mismos en cualquiera de ellos. Si sabes manejar alguno puedes fácilmente adaptarte a otro.

¿Solo se utiliza la interfaz gráfica(GUI) para SO?

No, la interfaz gráfica no es la única forma de interactuar con los **sistemas operativos**. Antes de la popularización de las interfaces gráficas, muchos **sistemas operativos** eran utilizados exclusivamente a través de la **línea de comandos** o la **terminal**. Hoy en día, todavía existen versiones de **sistemas operativos** como **Alpine Linux** que funciona principalmente a través de la terminal.

¿Por qué usar la terminal si tengo GUI?

Todos los **sistemas operativos** pueden ser manejados a través de la **terminal**. Cada acción que el usuario puede realizar mediante la interfaz gráfica también puede ser ejecutada desde la **línea de comandos**. La diferencia clave radica en que la **terminal** es más flexible y rápida, permitiendo ejecutar varias acciones simultáneamente.



Imagina tener que crear 10 carpetas mediante la interfaz gráfica. Tendrías que hacerlo una por una, lo cual consume tiempo. En cambio, con la **terminal** puedes hacerlo ejecutando un solo comando y estos solo toma unos segundos en ejecutarse de ahí radica su flexibilidad y eficiencia para la ejecución de tareas

Conclusión

Los **sistemas operativos** son fundamentales para el funcionamiento de cualquier computadora o dispositivo electrónico. Actúan como **intermediarios** entre el usuario y el hardware, gestionando recursos y asegurando que las **aplicaciones** se ejecuten de manera eficiente. Con una interfaz gráfica de usuario, los **sistemas operativos** hacen que interactuar con la tecnología sea accesible y sencillo. Comprender los conceptos básicos de los **sistemas operativos** te permite aprovechar al máximo tu computadora y resolver problemas comunes con mayor facilidad.

El uso de la **terminal** puede optimizar la eficiencia del trabajo, ya que muchas tareas que requieren múltiples pasos en una interfaz gráfica se pueden realizar con un solo comando en la **línea de comandos**.

Comprender y utilizar la **terminal** no solo mejora tus habilidades técnicas, sino que también te da un control más profundo sobre el **sistema operativo** permitiéndote resolver problemas de manera más eficaz y realizar tareas avanzadas que no serían posibles solo con una interfaz gráfica.